Программа расчета групповых экспертных оценок, коэффициентов компетентности, дисперсионного коэффициента конкордации

Ввод матрицы опроса экспертов

Столбцы - альтернативы

Строки - эксперты

$$s := \begin{pmatrix} 10 & 8 & 4 \\ 11 & 9 & 5 \\ 10 & 8 & 4 \\ 9 & 8 & 4 \\ 10 & 9 & 5 \end{pmatrix}$$

Функция нормализации матрицы опроса экспертов

$$\text{norm}(data) \equiv \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 0 .. \text{rows}(data) - 1 \\ \quad s^{\langle i \rangle} \leftarrow \text{recalc}\left[\left(data^{T}\right)^{\langle i \rangle}, \max\left[\left(data^{T}\right)^{\langle i \rangle}\right]\right] \\ s^{T} \end{array} \right.$$

Вспомогательная функция

$$\text{recalc}(v, ideal_val) \equiv \left| \begin{array}{l} \text{for } j \in 0 .. \text{length}(v) - 1 \\ \quad v_j \leftarrow \dfrac{v_j}{ideal_val} \\ v \end{array} \right.$$

Результаты нормализации матрицы опроса экспертов

$$aa := \text{norm}(s)$$

$$aa = \begin{pmatrix} 1 & 0.8 & 0.4 \\ 1 & 0.818 & 0.455 \\ 1 & 0.8 & 0.4 \\ 1 & 0.889 & 0.444 \\ 1 & 0.9 & 0.5 \end{pmatrix}$$

Функция расчета матрицы рангов

$$ra(m) \equiv \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 0 .. \text{rows}(m) - 1 \\ \quad res^{\langle i \rangle} \leftarrow search_r\left[\left(m^{T}\right)^{\langle i \rangle}\right] \\ res^{T} \end{array} \right.$$

Функция расчета вектора рангов

$$search_r(v) \equiv \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 0 .. (\text{length}(v) - 1) \\ \quad t_i \leftarrow 0 \\ \quad high \leftarrow 0 \\ \quad less \leftarrow 0 \\ \quad count \leftarrow 0 \\ \quad \text{for } j \in 0 .. (\text{length}(v) - 1) \\ \quad\quad high \leftarrow high + 1 \text{ if } v_j > v_i \cdot (i \neq j) \\ \quad\quad less \leftarrow less + 1 \text{ if } v_j < v_i \cdot (i \neq j) \\ \quad \text{for } j \in high .. (\text{length}(v) - less) \\ \quad\quad t_i \leftarrow t_i + j \\ \quad\quad count \leftarrow count + 1 \\ \quad t_i \leftarrow \dfrac{t_i}{count} \\ t \end{array} \right.$$

Результаты расчета матрицы рангов

$$ra(aa) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Функция расчета групповой оценки альтернатив

$$\text{calcX}(\text{data}, \delta) \equiv \left| \begin{array}{l} \text{tmp} \leftarrow 0 \\ \text{count} \leftarrow 0 \\ \text{for } i \in 0 .. \text{rows}(\text{data}) - 1 \\ \quad k_i \leftarrow \frac{1}{\text{rows}(\text{data})} \\ \text{while } 1 \\ \quad \left| \begin{array}{l} \lambda \leftarrow 0 \\ \text{for } j \in 0 .. \text{cols}(\text{data}) - 1 \\ \quad x_j \leftarrow \text{data}^{\langle j \rangle} \cdot k \\ \text{for } i \in 0 .. \text{rows}(\text{data}) - 1 \\ \quad \lambda \leftarrow \lambda + \left(\text{data}^{T}\right)^{\langle i \rangle} \cdot x \\ \text{for } i \in 0 .. \text{rows}(\text{data}) - 1 \\ \quad k_i \leftarrow \frac{1}{\lambda} \cdot \left[\left(\text{data}^{T}\right)^{\langle i \rangle} \cdot x\right] \\ \text{break if } (\text{count} > 0) \cdot \left(\frac{\left|\text{tmp} - \sum x\right|}{\text{cols}(\text{data})} < \delta\right) \\ \text{tmp} \leftarrow \sum x \\ \text{count} \leftarrow \text{count} + 1 \end{array} \right. \\ x \end{array} \right.$$

Результаты расчета групповой оценки альтернатив

$$\text{calcX}(aa, 0.0001) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.843 \\ 0.441 \end{pmatrix}$$

Функция расчета коэффициентов компетентности

$$\text{calcK}(\text{data}, \delta) \equiv \left| \begin{array}{l} \text{tmp} \leftarrow 0 \\ \text{count} \leftarrow 0 \\ \text{for } i \in 0 .. \text{rows}(\text{data}) - 1 \\ \quad k_i \leftarrow \frac{1}{\text{rows}(\text{data})} \\ \text{while } 1 \\ \quad \left| \begin{array}{l} \lambda \leftarrow 0 \\ \text{for } j \in 0 .. \text{cols}(\text{data}) - 1 \\ \quad x_j \leftarrow \text{data}^{\langle j \rangle} \cdot k \\ \text{for } i \in 0 .. \text{rows}(\text{data}) - 1 \\ \quad \lambda \leftarrow \lambda + \left(\text{data}^{T}\right)^{\langle i \rangle} \cdot x \\ \text{for } i \in 0 .. \text{rows}(\text{data}) - 1 \\ \quad k_i \leftarrow \frac{1}{\lambda} \cdot \left[\left(\text{data}^{T}\right)^{\langle i \rangle} \cdot x\right] \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Результаты расчета коэффициентов компетентности

$$\text{calcK}(aa, 0.0001) = \begin{pmatrix} 0.194 \\ 0.199 \\ 0.194 \\ 0.204 \\ 0.208 \end{pmatrix}$$

```
    break  if (count > 0)·( |tmp − Σx| / cols(data) < δ )
    tmp ← Σx
    count ← count + 1
k
```

Вспомогательная функция

```
avr(m) ≡ | s ← 0
         | for i ∈ 0 .. cols(m) − 1
         |   s ← s + Σ(m^⟨i⟩)
         | s / cols(m)
```

Функция расчета S

```
S(m) ≡ | m ← ra(m)
       | s ← 0
       | for i ∈ 0 .. cols(m) − 1
       |   s ← s + [Σ(m^⟨i⟩) − avr(m)]^2
       | s
```

Вспомогательная функция

```
T(v) ≡ | t ← 0
       | s ← 1
       | for i ∈ 0 .. length(v) − 1
       |   tmp_i ← 0
       | for i ∈ 0 .. length(v) − 2
       |   count ← 0
       |   for j ∈ s .. length(v) − 1
       |     if (v_i = v_j)·(tmp_j ≠ 1)
       |       count ← count + 1
       |       tmp_j ← 1
       |   t ← t + [(count + 1)^3 − (count + 1)]  if count ≠ 0
       |   s ← s + 1
       | t
```

Результаты расчета S

S(aa) = 50

Функция расчета дисперсионного коэффициента конкордации

$$W(m) \equiv \frac{12 \cdot S(m)}{rows(m)^2 \cdot \left(cols(m)^3 - cols(m)\right) - rows(m) \cdot Tsum(m)}$$

```
Tsum(m) ≡ | m ← ra(m)
          | t ← 0
          | for i ∈ 0 .. rows(m) − 1
          |   t ← t + T[(m^T)^⟨i⟩]
          | t
```

Результаты расчета дисперсионного коэффициента конкордации - степени согласованности мнений экспертов

W(aa) = 1

Таблица 3П. Проверка статистической значимости выборочной величины коэффициента конкордации W. Вероятность α_T того, что значение S при трех сравниваемых альтернативах ($n = 3$) и соответствующем m достигнет или превзойдет табличное значение S_T.

S(aa) = 50

S_T	$m = 2$	$m = 3$	$m = 4$	$m = 5$	$m = 6$	$m = 7$	$m = 8$	$m = 9$	$m = 10$
0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	0.833	0.944	0.931	0.954	0.956	0.964	0.967	0.971	0.974
6	0.500	0.528	0.653	0.691	0.740	0.768	0.794	0.814	0.830
8	0.167	0.361	0.431	0.522	0.570	0.620	0.654	0.685	0.710
14		0.194	0.273	0.367	0.430	0.486	0.531	0.569	0.601
18		0.028	0.125	0.182	0.252	0.305	0.355	0.398	0.436
24			0.069	0.124	0.184	0.237	0.285	0.328	0.368
26			0.042	0.0930	0.142	0.192	0.236	0.278	0.316
32			0.0046	0.039	0.072	0.112	0.149	0.187	0.222
38				0.024	0.052	0.085	0.120	0.154	0.187
42				0.,0085	0.029	0.051	0.079	0.107	0.135
50				0.00077	0.012	0.027	0.047	0.069	0.092

Если окажется, что эта вероятность меньше принятой нами величины уровня значимости критерия α (например, $\alpha = 0.05$), т.е. $\alpha_T < \alpha$, то гипотезу об отсутствии связи следует отвергнуть, т.е. признать статистическую значимость анализируемой связи.

$$\alpha_T = 0.00077 < \alpha = 0.05$$